

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Informasi Antrian Poliklinik dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien Secara Real-Time Berbasis Web.

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen *Business Requirement Document* (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi **Sistem Informasi Antrian Poliklinik**, yaitu platform berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses antrian pasien, memberikan estimasi waktu tunggu secara real-time, dan memfasilitasi alur pemeriksaan dari pendaftaran hingga pasien selesai berobat.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah pasien dalam melihat perkiraan waktu tunggu, mengambil nomor antrian secara mandiri, dan mendapatkan notifikasi panggilan. Di sisi lain, sistem mendukung dokter dalam memanggil pasien, memulai dan menyelesaikan pemeriksaan, serta mengelola status praktik. Seluruh proses terintegrasi dalam satu platform untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan.

Dengan adanya sistem ini, proses antrian yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui loket fisik dan panggilan suara dapat dilakukan secara digital dan terpusat, sehingga mengurangi kepadatan di area tunggu, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan meningkatkan kepuasan pasien.

2. Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Pelayanan di poliklinik membutuhkan manajemen antrian yang teratur dan efisien untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan tepat waktu dan dokter dapat bekerja secara optimal. Pada kondisi riil, jumlah pasien yang datang tidak menentu, durasi pemeriksaan bervariasi, dan perubahan jadwal dokter sering terjadi secara mendadak. Oleh karena itu, klinik membutuhkan sistem yang mampu memberikan estimasi waktu tunggu yang akurat dan memperbarui informasi secara real-time.

Saat ini proses antrian masih berpotensi dilakukan secara manual melalui loket pendaftaran, papan tulis, atau panggilan suara. Cara tersebut dapat menyebabkan pasien tidak mengetahui perkiraan waktu tunggu, antrian tidak teratur, serta informasi perubahan jadwal dokter tidak tersampaikan dengan cepat.

2.2 Permasalahan

- Pasien tidak memiliki kepastian mengenai lama waktu tunggu, sehingga sering menunggu terlalu lama atau kehilangan giliran.
- Data antrian tidak tersimpan secara terpusat, sehingga sulit untuk melacak riwayat kunjungan pasien dan kinerja dokter.
- Proses pemanggilan pasien secara manual berisiko melewatkan pasien atau memanggil pasien yang sudah tidak berada di lokasi.
- Perubahan jadwal atau status praktik dokter (misal: istirahat mendadak) tidak langsung tersampaikan kepada pasien yang sedang menunggu.
- Tidak ada mekanisme evaluasi kinerja dokter berdasarkan data durasi pemeriksaan dan jumlah pasien yang ditangani.
- Rekap data kunjungan harian membutuhkan waktu lama karena data tersebar di berbagai catatan terpisah.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem berbasis web untuk mendukung proses manajemen antrian poliklinik secara terintegrasi dengan fitur:

- Pengambilan nomor antrian oleh pasien secara mandiri melalui website.
- Tampilan estimasi waktu tunggu (ETA) yang diperbarui secara real-time.
- Dashboard dokter untuk memanggil, memulai, dan menyelesaikan pemeriksaan.
- Status praktik dokter (Aktif, Istirahat, Selesai).
- Mekanisme auto-skip untuk pasien yang tidak merespon panggilan.
- Riwayat antrian dan durasi pemeriksaan untuk evaluasi.
- Notifikasi pemanggilan melalui browser (pop-up dan suara).

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah pasien dalam mengatur waktu kedatangan berdasarkan estimasi yang akurat.
- Mengurangi kepadatan fisik di area tunggu poliklinik.
- Mempercepat proses pemanggilan dan alur pemeriksaan pasien.
- Meningkatkan transparansi informasi kepada pasien mengenai status antrian dan jadwal dokter.
- Membantu klinik dalam memantau kinerja dokter dan beban kerja harian.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform manajemen antrian poliklinik yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah digunakan.
- Memberikan estimasi waktu tunggu secara real-time yang akurat kepada pasien.
- Mencatat seluruh data kunjungan pasien dan durasi pemeriksaan secara terpusat untuk keperluan analitik dan laporan.
- Menjamin kelancaran alur pemeriksaan dari pendaftaran hingga pasien selesai berobat.
- Menyediakan mekanisme pembaruan status dokter secara real-time agar pasien selalu mendapat informasi terkini.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Pasien (Website Publik)

- Melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik.
- Melihat estimasi waktu tunggu dan posisi antrian secara real-time.
- Mengambil nomor antrian secara mandiri (input nama dan keluhan).
- Menerima notifikasi panggilan (pop-up dan suara) saat dipanggil dokter.
- Melihat status antrian sendiri (Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai).

4.2 Dashboard Dokter

- Login aman menggunakan kredensial.
- Melihat daftar pasien yang sedang menunggu.
- Memanggil pasien berikutnya.
- Memulai dan menyelesaikan pemeriksaan pasien.
- Melewati (skip) pasien yang tidak hadir.
- Mengubah status praktik (Mulai, Istirahat, Selesai).
- Melihat statistik singkat harian (jumlah pasien, rata-rata durasi).

4.3 Dashboard Admin Sistem

- Manajemen data dokter (tambah, edit, hapus).
- Konfigurasi parameter sistem (durasi default pemeriksaan, batas waktu skip).
- Pengaturan jadwal praktik dokter.

- Melihat laporan dan analitik (jumlah kunjungan, rata-rata durasi, akurasi estimasi).

4.4 Pengelolaan Antrian dan Pemeriksaan

- Penyimpanan data antrian (nomor antrian, waktu ambil, status, durasi).
- Penyimpanan data pasien (nama, keluhan).
- Pengelolaan status antrian (Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai, Diskip).
- Pencatatan durasi pemeriksaan aktual untuk pembaruan moving average.

4.5 Pelaporan Dasar

- Ringkasan jumlah pasien per hari/per dokter.
- Rata-rata durasi pemeriksaan per dokter.
- Riwayat antrian dan penanganan pasien.
- Laporan akurasi estimasi waktu tunggu.

4.6 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Sistem rekam medis elektronik (EMR) yang detail.
- Modul pembayaran atau integrasi dengan BPJS.
- Manajemen obat atau farmasi.
- Aplikasi mobile native (Android/iOS).
- Sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) rumah sakit secara luas.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pasien	Melihat daftar dokter, mengambil nomor antrian, memantau estimasi waktu tunggu dan posisi antrian, serta menerima notifikasi panggilan.
Dokter	Login ke dashboard, memanggil pasien berikutnya, memulai dan menyelesaikan pemeriksaan, melewati pasien yang tidak hadir, dan mengubah status praktik.
Admin Sistem	Mengelola data master (dokter, jadwal), mengkonfigurasi parameter sistem, memantau kinerja sistem, dan menghasilkan laporan.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Pasien

- Melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik.
- Melihat informasi estimasi waktu tunggu rata-rata per dokter.
- Mengambil nomor antrian dengan mengisi nama dan keluhan singkat.
- Melihat nomor antrian, posisi antrian, dan estimasi waktu tunggu yang diperbarui setiap detik.
- Menerima notifikasi panggilan berupa pop-up dan suara.
- Melihat status antrian terkini (Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai).
- Menghubungi admin melalui WhatsApp (opsional).

6.2 Manajemen Antrian dan Status

- Sistem menghasilkan nomor antrian unik secara otomatis per dokter per hari (format: [Kode Poli]-[Nomor Urut]).
- Sistem menyimpan data pasien (nama, keluhan) yang terasosiasi dengan nomor antrian.
- Sistem mengelola status antrian, meliputi:

Menunggu (pasien telah mengambil antrian dan menunggu giliran).

Dipanggil (dokter telah memanggil pasien).

Diperiksa (dokter sedang memeriksa pasien).

Selesai (pemeriksaan selesai).

Diskip (pasien tidak hadir saat dipanggil).

6.3 Estimasi Waktu Tunggu (ETA) Real-Time

- Sistem menghitung estimasi waktu tunggu untuk setiap pasien berdasarkan:
 - Jumlah pasien di depan yang berstatus Menunggu.
 - Rata-rata durasi pemeriksaan dokter (moving average 7 hari terakhir).
 - Sisa waktu pemeriksaan pasien yang sedang berstatus Diperiksa.
- Sistem memperbarui ETA secara otomatis setiap kali terjadi perubahan status (registrasi baru, mulai periksa, selesai, skip).

- Sistem menjalankan proses refresh periodik setiap 30 detik untuk mengurangi estimasi secara bertahap.
- Sistem menampilkan ETA dalam format menit yang mudah dipahami.

6.4 Dashboard Dokter

- Login menggunakan username dan password (autentikasi berbasis JWT).
- Melihat daftar pasien berstatus Menunggu yang terurut dari waktu ambil terlama.
- Menekan tombol "**Panggil Berikutnya**" untuk memanggil pasien pertama dalam daftar.
- Mengubah status pasien menjadi **Dipanggil** dan mengirimkan notifikasi ke pasien.
- Menekan tombol "**Mulai Periksa**" saat pasien masuk ruangan (status menjadi Diperiksa, waktu mulai tercatat).
- Menekan tombol "**Selesai**" setelah pemeriksaan usai (status menjadi Selesai, waktu selesai tercatat, dan ETA dihitung ulang).
- Menekan tombol "**Lewati**" untuk memindahkan pasien yang tidak hadir ke akhir antrian (status Diskip).
- Mengubah status praktik menjadi **Istirahat** atau **Selesai Praktik**.
- Melihat ringkasan statistik harian: total pasien, rata-rata durasi pemeriksaan.

6.5 Revisi Status dan Notifikasi

- Sistem menyimpan riwayat perubahan status antrian (waktu dan pelaku).
- Sistem mengirimkan notifikasi real-time kepada pasien yang dipanggil melalui WebSocket (pop-up dan suara).
- Sistem mengirimkan pembaruan ETA ke semua pasien yang terhubung di poli yang sama.

6.6 Dashboard Admin Sistem

- Verifikasi dan manajemen data dokter (tambah, edit, hapus).
- Pengaturan jadwal praktik dokter.
- Konfigurasi parameter sistem:
 - Durasi default pemeriksaan (jika belum ada data historis).
 - Batas waktu tunggu auto-skip (misal: 3 menit).
- Monitoring aktivitas antrian secara keseluruhan.
- Menghasilkan laporan dan analitik.

6.7 Pelaporan dan Analitik

- **Data Antrian dan Pemeriksaan:**

Riwayat antrian per hari/per dokter.

Riwayat durasi pemeriksaan aktual.

Rekap jumlah pasien berdasarkan status.

- **Data Laporan Akhir:**

Ringkasan kunjungan harian.

Rata-rata durasi pemeriksaan per dokter.

Akurasi estimasi waktu tunggu (perbandingan prediksi vs aktual).

Laporan dapat diekspor dalam format PDF atau JSON.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Data:** Data pasien (nama, keluhan) dan data dokter hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses. Autentikasi dokter menggunakan JWT. Semua transmisi data melalui HTTPS.
- **Reliabilitas:** Sistem dapat menyimpan data antrian, pasien, durasi pemeriksaan, dan riwayat status dengan baik sehingga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Dilakukan backup database secara berkala.
- **Kemudahan Penggunaan:** Tampilan sistem dibuat sederhana dengan font dan tombol berukuran besar agar mudah digunakan oleh pasien dari berbagai kalangan dan dokter di ruang praktik.
- **Kinerja Sistem:** Sistem mampu menampilkan pembaruan status dan ETA dalam waktu kurang dari 500 ms (real-time). Waktu muat halaman < 2 detik.
- **Ketersediaan:** Sistem mendukung koneksi yang tidak stabil dengan mekanisme auto-reconnect WebSocket dan caching lokal (localStorage) untuk informasi dasar.
- **Pemeliharaan:** Data master (dokter, jadwal) dan parameter sistem dapat diperbarui oleh admin tanpa mengubah kode program.
- **Kompatibilitas:** Sistem dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) pada perangkat komputer maupun smartphone (responsif).

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- **Back-end:** Laravel

- **Panel/Admin UI:** Filament v3
- **Database:** MariaDB / MySQL + Redis (untuk caching ETA)
- **Front-end:** Blade dan Livewire
- **Real-Time Communication:** WebSocket (menggunakan Laravel Echo Server atau Pusher)
- **Web Server:** Nginx
- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git dan GitHub
- **Storage:** Penyimpanan data laporan dan dokumen pendukung pada storage aplikasi dengan pengelompokan folder per hari atau per dokter.
- **Notifikasi:** Notifikasi browser (Web Push API) dan suara, serta WhatsApp Click to Chat untuk komunikasi cadangan.

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, role (dokter/admin), created_at, updated_at
- roles: id, nama_role, deskripsi, created_at, updated_at

9.2 Data Dokter

- doctors: id, user_id, nama, spesialisasi, kode_poli, base_average_duration, status (aktif/istirahat/selesai), created_at, updated_at

9.3 Data Antrian

- queue_entries: id, doctor_id, patient_name, patient_phone (opsional), queue_number, keluhan, status (waiting/called/in_progress/done/skipped), called_at, started_at, finished_at, estimated_wait_minutes, created_at, updated_at

9.4 Data Statistik Durasi

- daily_doctor_stats: id, doctor_id, date, total_patients_done, average_duration_today, created_at, updated_at

9.5 Data Riwayat Status

- queue_status_history: id, queue_entry_id, old_status, new_status, changed_by (user_id), changed_at, created_at, updated_at

9.6 Data Pengaturan Sistem

- `system_settings`: id, key, value, description, created_at, updated_at

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Pasien membuka website dan melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik.
2. Pasien memilih dokter, mengisi nama dan keluhan, lalu mengambil nomor antrian.
3. Sistem menghasilkan nomor antrian unik dan menghitung estimasi waktu tunggu awal (ETA) berdasarkan rata-rata durasi dokter dan jumlah antrian di depan.
4. Pasien memantau posisi dan ETA secara real-time di halaman status. ETA terus diperbarui secara otomatis.
5. Dokter login ke dashboard, melihat daftar pasien menunggu, dan menekan tombol "Panggil Berikutnya".
6. Pasien yang dipanggil menerima notifikasi pop-up dan suara di browser. Status pasien berubah menjadi "Dipanggil".
7. Jika pasien hadir, dokter menekan "Mulai Periksa". Status menjadi "Diperiksa" dan waktu mulai tercatat. Sistem menghitung ulang ETA untuk pasien lain.
8. Jika pasien tidak hadir dalam batas waktu tertentu (misal 3 menit), sistem secara otomatis mengubah status menjadi "Diskip" dan memindahkan pasien ke akhir antrian.
9. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menekan "Selesai". Status menjadi "Selesai", waktu selesai tercatat, durasi aktual dihitung, dan moving average durasi dokter diperbarui. Sistem menghitung ulang ETA untuk semua pasien yang tersisa.
10. Setelah semua pasien selesai atau jam praktik habis, dokter mengubah status menjadi "Selesai Praktik" dan sistem menutup penerimaan antrian baru.
11. Admin dapat melihat laporan harian, rekap kunjungan, dan akurasi estimasi melalui dashboard admin.

11. Teknologi

- **Back-end:** Laravel
- **Panel/Admin UI:** Filament v3
- **Database:** MariaDB / MySQL + Redis
- **Front-end:** Blade dan Livewire
- **Real-Time:** WebSocket (Laravel Echo Server / Pusher)
- **Web Server:** Nginx

- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git dan GitHub
- **Development Environment:** WSL dan Visual Studio Code
- **Local Development Command:** docker compose, php artisan, dan custom command seperti dcU, dcd, dca, dcm

12. Asumisi

- Pasien memiliki akses internet dan perangkat (smartphone/komputer) untuk mengakses website.
- Dokter memiliki perangkat (PC/laptop/tablet) yang terhubung internet di ruang praktik.
- Data master (dokter, jadwal praktik, kode poli) telah diinput oleh admin sebelum sistem digunakan.
- Klinik memiliki koneksi internet yang stabil untuk menjalankan server dan akses real-time.
- Jika koneksi internet terputus, sistem menyimpan data sementara di localStorage dan melakukan sinkronisasi ulang saat koneksi kembali.
- Pasien yang mengambil antrian dianggap telah menyetujui ketentuan penggunaan sistem.
- Monitoring data dan laporan dilakukan oleh admin sebagai pengelola sistem.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Estimasi waktu tunggu tidak akurat (error > 15%)	Sistem menggunakan moving average durasi aktual dan memperbarui secara berkala. Admin dapat mengatur durasi default jika data historis belum mencukupi.
Pasien tidak menerima notifikasi panggilan	Sistem menggunakan notifikasi browser (pop-up + suara) dan menyediakan halaman status yang selalu diperbarui. Pasien juga dapat menghubungi admin via WhatsApp.
Server down saat jam sibuk	Sistem di-deploy menggunakan container (Docker) dan didukung oleh infrastruktur cloud dengan auto-scaling. Dilakukan backup database secara berkala.

Risiko	Mitigasi
Dokter salah mengklik tombol (misal: terlanjur Selesai)	Sistem menyediakan tombol "Urungkan Selesai" yang muncul selama 10 detik setelah klik. Jika terlanjur, admin dapat melakukan reset manual.
Koneksi internet di lokasi klinik tidak stabil	Sistem mendukung caching lokal (localStorage) untuk data dasar dan auto-reconnect WebSocket. Pencatatan manual sementara dapat dilakukan sebagai cadangan.
Pasien mengambil antrian di luar jam praktik	Tombol "Ambil Antrian" dinonaktifkan secara otomatis dan muncul pesan pemberitahuan.
Data antrian hilang atau korup	Data disimpan pada database dan dilakukan backup secara berkala (minimal harian). Riwayat status disimpan untuk keperluan audit.

14. Kriteria Penerimaan

- Pasien dapat melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik.
- Pasien dapat mengambil nomor antrian dengan mengisi nama dan keluhan.
- Pasien dapat melihat nomor antrian, posisi antrian, dan estimasi waktu tunggu yang diperbarui setiap detik.
- Pasien menerima notifikasi pop-up dan suara saat dipanggil dokter.
- Dokter dapat login ke dashboard dengan aman.
- Dokter dapat melihat daftar pasien menunggu yang terurut.
- Dokter dapat memanggil pasien berikutnya dan mengubah status menjadi Dipanggil.
- Dokter dapat mengubah status pasien menjadi Diperiksa dan mencatat waktu mulai.
- Dokter dapat mengubah status pasien menjadi Selesai dan mencatat waktu selesai.
- Dokter dapat melewati (skip) pasien yang tidak hadir.
- Sistem secara otomatis menghitung ulang estimasi waktu tunggu setiap kali terjadi perubahan status.

- Sistem secara otomatis mengubah status pasien menjadi Diskip jika tidak merespon panggilan dalam batas waktu yang ditentukan.
- Dokter dapat mengubah status praktik menjadi Istirahat atau Selesai.
- Admin dapat mengelola data dokter dan mengkonfigurasi parameter sistem.
- Admin dapat melihat laporan rekap kunjungan dan akurasi estimasi.
- Data tersimpan pada database dan dapat ditampilkan kembali ketika diperlukan.
- Sistem dapat diakses melalui browser modern pada komputer maupun smartphone dengan tampilan responsif.

15. Diagram Use Case



